

Elabore um resumo estruturado completo

Resumo Estruturado Completo: Análise Combinatória (Aula 18)

1. Princípios Fundamentais de Contagem (PFC)

- **Princípio Multiplicativo (Regra do "E"):** Utilizado para eventos concomitantes ou sucessivos 1 2. Se uma ação é composta por etapas independentes onde a primeira pode ocorrer de m maneiras e a segunda de n maneiras, o total de possibilidades é determinado por $m \times n$ 1 3.
- **Princípio Aditivo (Regra do "OU"):** Utilizado para eventos mutuamente exclusivos 1 2. Se um evento pode ocorrer de m maneiras ou de n maneiras (não podendo ocorrer ambos simultaneamente), o total de opções é $m + n$ 1.
- **Princípio da Casa dos Pombos (Pior Cenário):** Técnica para garantir com certeza a ocorrência de uma condição, analisando a situação mais desfavorável antes de obter o resultado almejado 4.

2. Fatorial ($n!$)

- **Definição:** Produto de um número inteiro natural n por todos os seus antecessores inteiros positivos 2 5:

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

- **Casos Especiais:** $0! = 1$ e $1! = 1$.

3. Permutações (Reordenação de Todos os Elementos)

Técnicas aplicadas quando todos os elementos do conjunto são utilizados e a ordem de posicionamento é o fator determinante 2 6.

- **Permutação Simples:** Ordenação de n elementos distintos 2 6.

$$P_n = n!$$

2 6

- **Permutação com Restrição (Elementos Juntos ou Fixos):**
 - *Elementos fixos em posições:* Permutam-se apenas os $(n - p)$ elementos restantes 7.
 - *Elementos devendo permanecer juntos:* Tratam-se os j elementos como um **único bloco/elemento**. Calcula-se a permutação do grupo $(n - j + 1)!$ e multiplica-se pela permutação interna do bloco $j!$ 7 8:

$$P_{(n-j+1)} \times P_j = (n - j + 1)! \times j!$$

7 8

- **Permutação com Repetição:** Aplicada quando existem elementos repetidos 2 Se um elemento se repete k_1 vezes, outro k_2 vezes, divide-se o fatorial total pelas permutações das repetições 2 ... :

$$P_n^{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! \times k_2! \times \dots \times k_m!}$$

2 10

- **Permutação Circular (PC_n):** Disposição de n elementos em torno de uma estrutura circular 2 Como rotações não geram novas ordenações relativas, fixa-se um elemento e permutam-se os demais 11 13 :

$$PC_n = (n - 1)!$$



- **Permutação com Elementos Ordenados:** Casos em que k elementos devem obrigatoriamente respeitar uma ordem específica (não necessariamente em posições consecutivas) 2 Possui cálculo idêntico à permutação com repetição 15 16 :

$$\frac{P_n}{P_k} = \frac{n!}{k!}$$

15 16

- **Permutação Caótica / Desarranjo (D_n):** Reordenação na qual **nenhum elemento permanece em sua posição original** 16 ... :

$$D_n = n! \times \left[\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

16 18 (Valores notáveis: $D_3 = 2$, $D_4 = 9$, $D_5 = 44$) 18 .

4. Arranjo e Combinação (Seleção de Subconjuntos)

Diferença Crucial:

- **A ordem importa?**
 - **SIM** → **Arranjo** (ex.: senhas, cargos distintos como presidente/vice, números de telefone) 16 17.
 - **NÃO** → **Combinação** (ex.: comissões sem cargos, equipes de trabalho, sorteio de prêmios iguais) 19 20.

Modalidade	Sem Reposição / Repetição	Com Reposição / Repetição
Arranjo (<i>Ordem importa</i>)	$A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$ 16 20	$A_{n,k} = n^k$ 22 23
Combinação (<i>Ordem não importa</i>)	$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$ 22 24	$CR_n^p = C_{n-1+p,p} = \frac{(n-1+p)!}{(n-1)! \cdot p!}$ 22 ...

- **Propriedades Notáveis da Combinação Simples:**
 - *Combinações Complementares:* $C_{n,k} = C_{n,n-k}$ 27.
 - *Soma das Combinações de um Conjunto:* $\sum_{k=0}^n C_{n,k} = 2^n$ 27 28.
- **Aplicações da Combinação Completa (CR_n^p):**
 - Cálculo do número de **soluções inteiras e não-negativas** para equações lineares do tipo $x_1 + x_2 + \dots + x_n = p$ 22 29.
 - Distribuição de p objetos idênticos entre n destinatários/categorias (método dos "traços e bolinhas") 25 30.

5. Partições (Divisão de Conjuntos em Subconjuntos)

Consiste em dividir um total de n elementos em grupos cujas somas dos componentes resultem no total n 31 32.

- **Partição Ordenada (Grupos Distintos):** Ocorre quando os subconjuntos possuem papéis, nomes ou funções diferentes 32 33.

$$\binom{n}{p_1, p_2, \dots, p_m} = \frac{n!}{p_1! \times p_2! \times \dots \times p_m!}$$

34 35

- **Partição Não-Ordenada (Grupos Equivalentes):** Ocorre quando os subconjuntos desempenham funções idênticas 33 36. Para eliminar duplicidades geradas pela troca de ordem entre grupos equivalentes de mesmo tamanho, divide-se o resultado da partição ordenada pelo fatorial da quantidade m de grupos iguais 36 37:

$$\frac{(m \times p)!}{m! \times (p!)^m}$$

6. Lemas de Kaplansky (Seleção de Elementos Não-Vizinhos)

Utilizados para selecionar p elementos não-consecutivos dentro de um universo de n elementos disponíveis 35 40 .

- **1º Lema de Kaplansky** ($f(n, p)$): Aplicado a disposições em **linha reta** (os elementos das extremidades **não são considerados vizinhos**) 35 38 :

$$f(n, p) = C_{n-p+1, p}$$

35 40

- **2º Lema de Kaplansky** ($g(n, p)$): Aplicado a disposições em **círculo** (o primeiro e o último elemento **são considerados vizinhos**) 35 39 :

$$g(n, p) = \frac{n}{n-p} \cdot C_{n-p, p}$$

35 39